

Dasar Pengolahan Citra

INFORMATIKA UNS – PENGOLAHAN CITRA DIGITAL GANJIL 2026/2027

*“One picture is worth more than ten thousand words.” – Anonymous**

Pengantar Kuliah Pengolahan Citra Digital

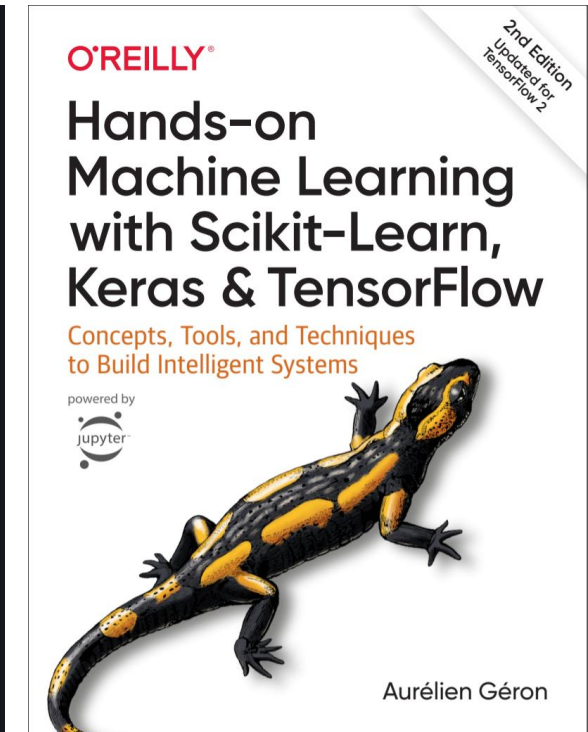
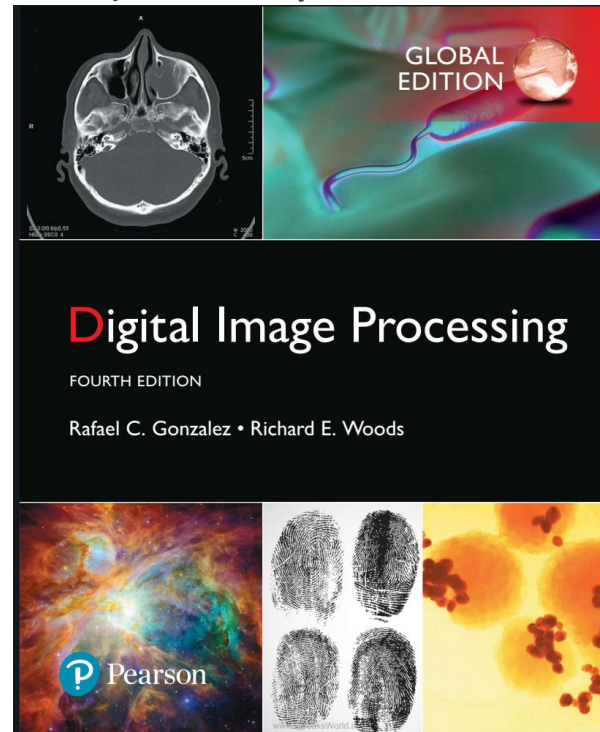
Penilaian:

- Final Project: 50%
- UAS: 50%

Pengantar Kuliah Pengolahan Citra Digital

Referensi:

- Gonzalez, R.C. and Woods, R.E. (2018) Digital Image Processing. 4th Edition, Pearson Education, New York.
- Geron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems* (2nd ed.). O'Reilly.
- Any 'Image Processing' book...



Dasar Citra

Dasar Citra

Apa itu citra?

- Suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi 2 dimensi $f(x, y)$, dimana x dan y adalah koordinat spasial (bidang).
- $f(x, y)$ sendiri disebut **intensitas** atau **tingkat keabuan (gray level)** citra pada titik (x, y) .
- Contoh pada citra berukuran 5 rows dan 4 columns (pada **file explorer** biasa dituliskan citra dengan *dimension* 4 x 5):

$f(0, 0)$	$f(0, 1)$	$f(0, 2)$	$f(0, 3)$
$f(1, 0)$	$f(1, 1)$	$f(1, 2)$	$f(1, 3)$
$f(2, 0)$	$f(2, 1)$	$f(2, 2)$	$f(2, 3)$
$f(3, 0)$	$f(3, 1)$	$f(3, 2)$	$f(3, 3)$
$f(4, 0)$	$f(4, 1)$	$f(4, 2)$	$f(4, 3)$

Dasar Citra

Akuisisi (pengambilan) citra

- Citra diakuisisi melalui sensor.
- Dilakukan digitalisasi untuk mendapatkan citra digital.

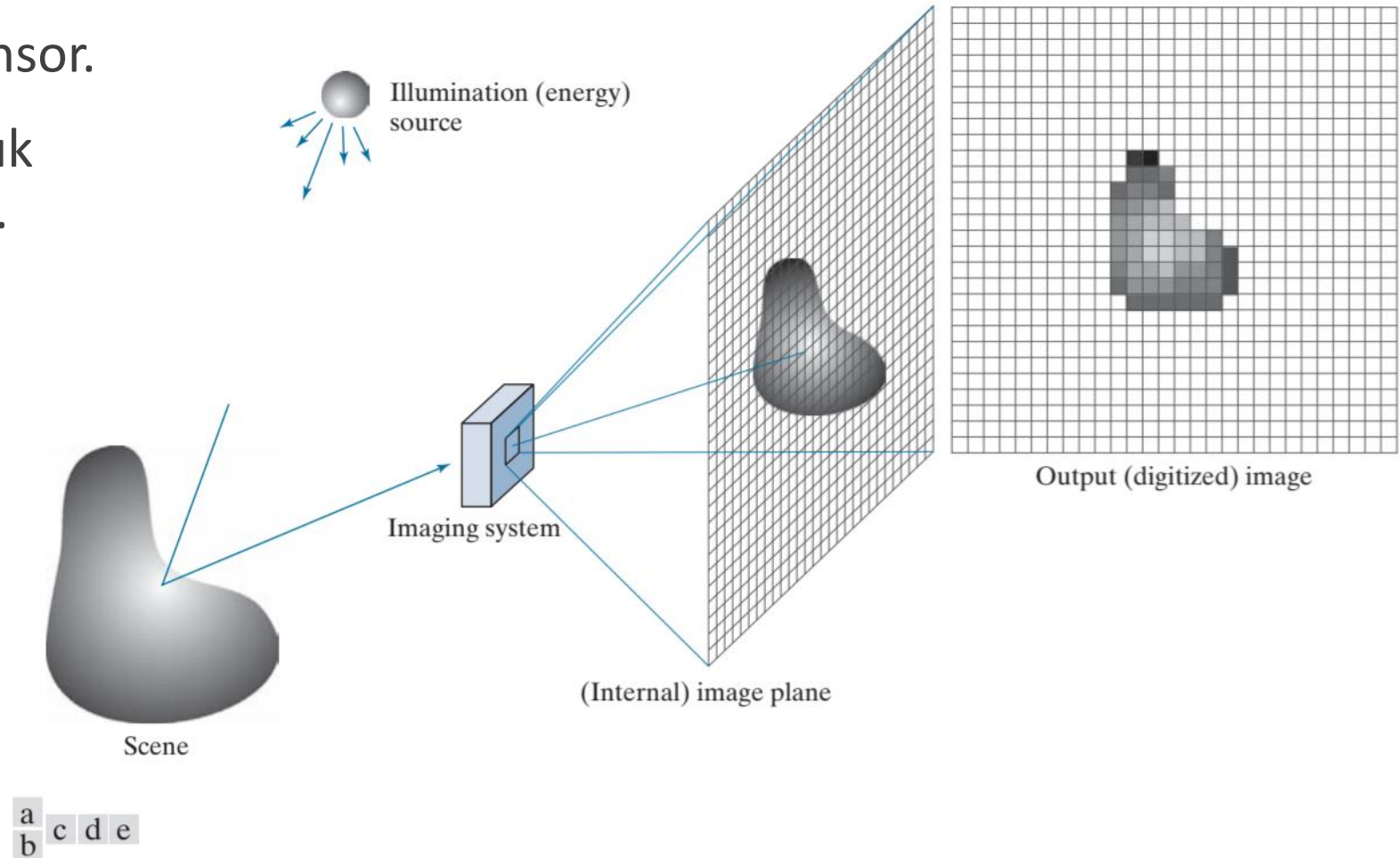


FIGURE 2.15 An example of digital image acquisition. (a) Illumination (energy) source. (b) A scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

Sampling Citra dan Kuantisasi Citra

Sampling Citra dan Kuantisasi Citra

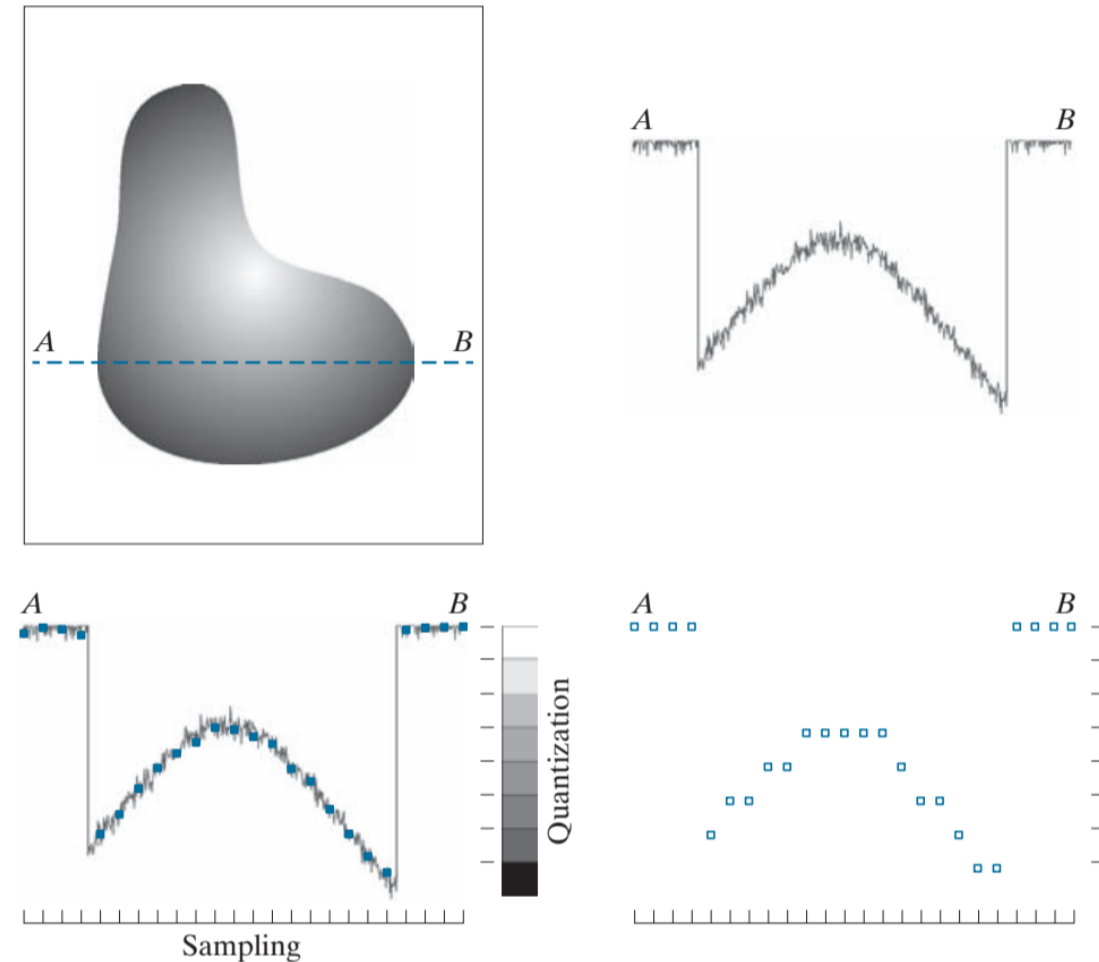
Konsep sampling dan kuantisasi (1)

- Untuk mendapatkan citra digital, kita perlu mengonversi data dari penginderaan ke dalam format digital. Proses ini membutuhkan dua tahap: **sampling** (pencuplikan) dan **kuantisasi**.
- Gambar 2.16 menunjukkan **citra kontinu** yang ingin kita konversi ke dalam bentuk digital.
- Suatu citra dapat kontinu terhadap koordinat x dan y , serta amplitudonya.
- Untuk mendigitalkannya, kita harus melibatkan koordinat maupun amplitudonya.
- Mendigitalkan nilai koordinat disebut **sampling**. Mendigitalkan nilai amplitudo disebut **kuantisasi**.

a b
c d

FIGURE 2.16

(a) Continuous image. (b) A scan line showing intensity variations along line AB in the continuous image. (c) Sampling and quantization. (d) Digital scan line. (The black border in (a) is included for clarity. It is not part of the image).



Sampling Citra dan Kuantisasi Citra

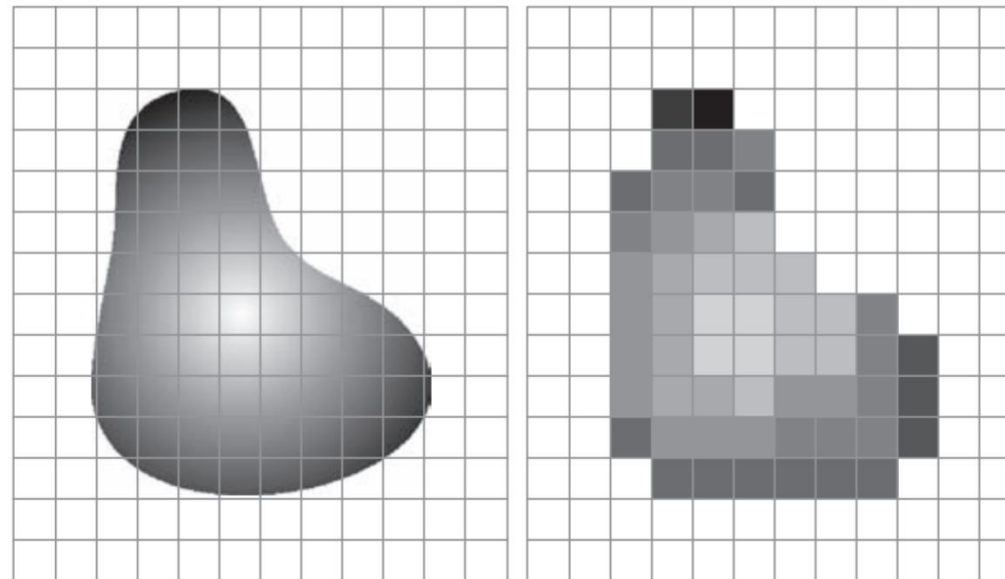
Konsep sampling dan kuantisasi (2)

- Citra digital adalah bentuk diskrit dari citra kontinu
- Gambar 2.17 mengilustrasikan konsep *sampling* dan kuantisasi.
- Gambar 2.17(a) menunjukkan citra kontinu yang diproyeksikan ke bidang sensor 2-D.
- Gambar 2.17(b) menunjukkan citra setelah proses *sampling* dan kuantisasi.

a b

FIGURE 2.17

(a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.



Citra kontinu

Citra digital

Piksel

Piksel

Merepresentasikan Citra Digital (1)

- Citra yang memiliki M rows dan N columns dapat direpresentasikan sebagai **numerical array** berukuran $M \times N$:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

- Setiap anggota elemen array merepresentasikan sebuah **piksel**.

Piksel

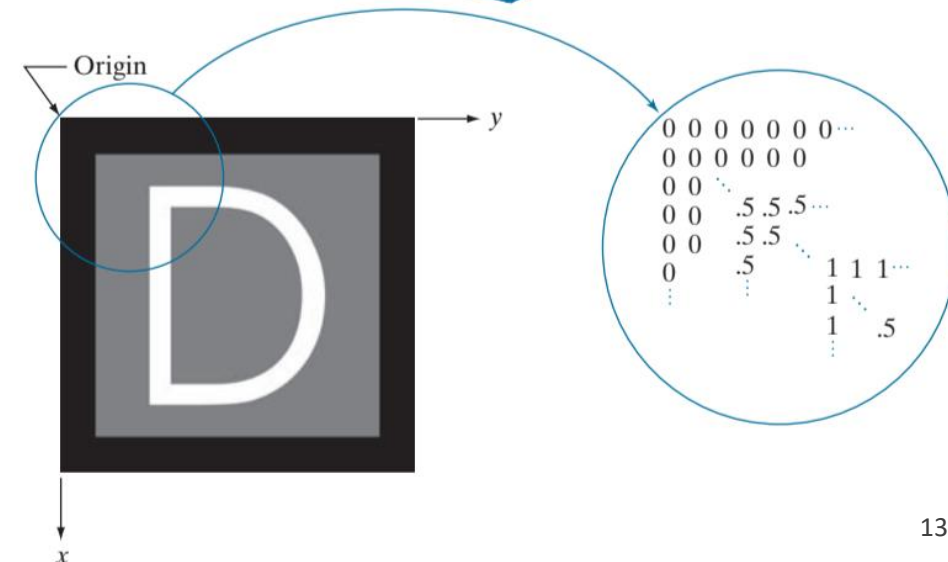
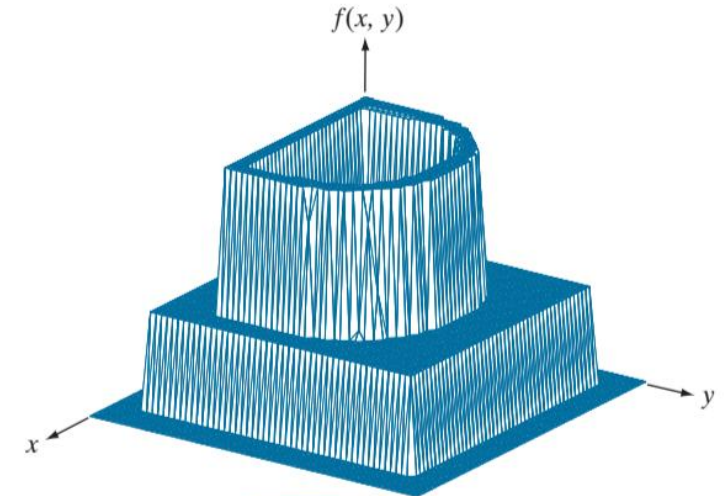
Merepresentasikan Citra Digital (2)

- Contoh representasi citra dengan rentang piksel 0 sampai 1.
- Piksel mendekati 0: warna semakin hitam.
- Piksel mendekati 1: warna semakin putih.

a
b c

FIGURE 2.18

(a) Image plotted as a surface. (b) Image displayed as a visual intensity array. (c) Image shown as a 2-D numerical array. (The numbers 0, .5, and 1 represent black, gray, and white, respectively.)



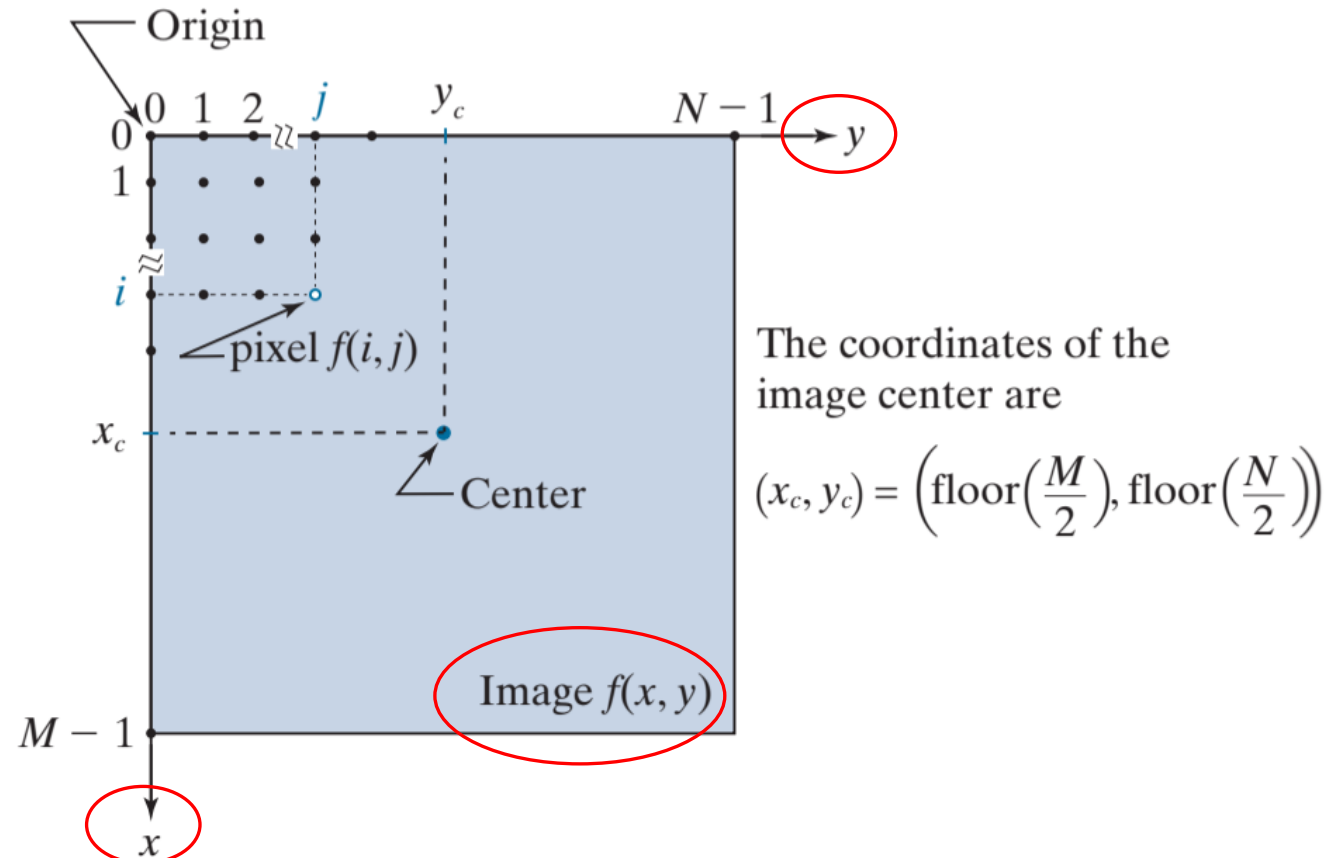
Piksel

Merepresentasikan Citra Digital (3)

- **Koordinat titik tengah (center)** dari citra dengan M rows dan N columns dengan titik asal (*origin*) di $(0, 0)$ dan *range* sampai $(M - 1, N - 1)$:

FIGURE 2.19

Coordinate convention used to represent digital images. Because coordinate values are integers, there is a one-to-one correspondence between x and y and the rows (r) and columns (c) of a matrix.



Piksel

Hubungan Ketetanggaan Antar Piksel (1)

- Sebuah piksel p pada koordinat (x, y) memiliki dua tetangga **horizontal** dan dua tetangga **vertikal**, disebut *the 4-neighbors of p* , dilambangkan $N_4(p)$:

- $(x + 1, y)$
- $(x - 1, y)$
- $(x, y + 1)$
- $(x, y - 1)$

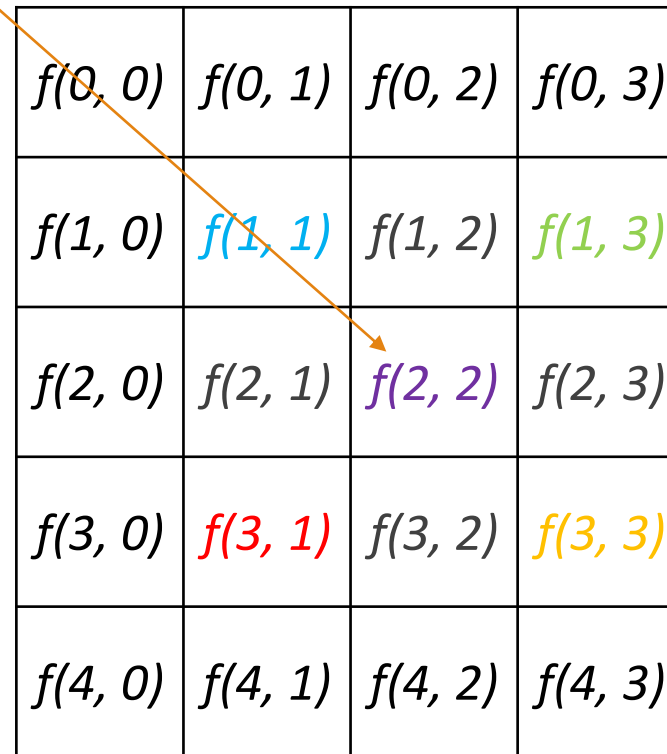
$f(0, 0)$	$f(0, 1)$	$f(0, 2)$	$f(0, 3)$
$f(1, 0)$	$f(1, 1)$	$f(1, 2)$	$f(1, 3)$
$f(2, 0)$	$f(2, 1)$	$f(2, 2)$	$f(2, 3)$
$f(3, 0)$	$f(3, 1)$	$f(3, 2)$	$f(3, 3)$
$f(4, 0)$	$f(4, 1)$	$f(4, 2)$	$f(4, 3)$

Piksel

Hubungan Ketetanggaan Antar Piksel (2)

- Sebuah piksel p pada koordinat (x, y) memiliki empat tetangga **diagonal**, dilambangkan $N_D(p)$:

- $(x + 1, y + 1)$
- $(x + 1, y - 1)$
- $(x - 1, y + 1)$
- $(x - 1, y - 1)$



$f(0, 0)$	$f(0, 1)$	$f(0, 2)$	$f(0, 3)$
$f(1, 0)$	$f(1, 1)$	$f(1, 2)$	$f(1, 3)$
$f(2, 0)$	$f(2, 1)$	$f(2, 2)$	$f(2, 3)$
$f(3, 0)$	$f(3, 1)$	$f(3, 2)$	$f(3, 3)$
$f(4, 0)$	$f(4, 1)$	$f(4, 2)$	$f(4, 3)$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Elementwise vs Matrix Multiplication

- Misalkan kita memiliki 2 buah citra (bentuk matriks):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

- Elementwise product** (dilambangkan dengan simbol $\odot$ atau $\otimes$):

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

- Sedangkan untuk **perkalian matriks (matrix multiplication)**:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Linear vs Nonlinear Operations (1)

- Diantara pengklasifikasian dari suatu metode pengolahan citra adalah apakah bersifat **linear** atau **nonlinear**.
- Diketahui *general operator* $\mathcal{H}$, menghasilkan *output image* $g(x, y)$, dari *input image* $f(x, y)$:

$$\mathcal{H}[f(x, y)] = g(x, y) \quad (2-22)$$

- Dua konstanta a dan b , dan dua citra $f_1(x, y)$ dan $f_2(x, y)$, dikatakan sebagai **linear operator** jika:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}[a f_1(x, y) + b f_2(x, y)] &= a \mathcal{H}[f_1(x, y)] + b \mathcal{H}[f_2(x, y)] \\ &= a g_1(x, y) + b g_2(x, y) \end{aligned} \quad (2-23)$$

- Operator yang **tidak memenuhi** persamaan (2-23) maka dikatakan sebagai **nonlinear operator**.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Linear vs Nonlinear Operations (2)

- Sebagai contoh, misalkan $\mathcal{H}$ adalah *sum operator*, Σ . Fungsi yang dijalankan oleh operator ini adalah menjumlahkan inputnya. Untuk menguji linearitas, kita mulai dengan ruas kiri persamaan (2-23) dan mencoba membuktikan bahwa ruas kiri tersebut sama dengan ruas kanan:

$$\begin{aligned}\sum [a f_1(x, y) + b f_2(x, y)] &= \sum a f_1(x, y) + \sum b f_2(x, y) \\ &= a \sum f_1(x, y) + b \sum f_2(x, y) \\ &= a g_1(x, y) + b g_2(x, y)\end{aligned}$$

- Dari hasil di atas, dapat kita simpulkan bahwa *sum operator* bersifat *linear* karena memenuhi persamaan (2-23).

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Linear vs Nonlinear Operations (3)

- **Contoh lain**, misalkan terdapat operasi **max**, yang fungsinya adalah mencari nilai maksimum piksel dalam suatu citra.
- Cara paling sederhana untuk membuktikan bahwa operator bersifat nonlinear adalah dengan menemukan contoh yang gagal dalam pengujian persamaan (2-23). Perhatikan dua citra, f_1 dan f_2 berikut:

$$f_1 = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad f_2 = \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

- Kita misalkan $a = 1$ dan $b = -1$.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Linear vs Nonlinear Operations (4)

- Untuk menguji linearitas, kita mulai dengan ruas kiri persamaan (2-23):

$$\max \left\{ (1) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \right\} = \max \left\{ \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \right\} \\ = -2$$

- Lalu dari ruas kanan persamaan (2-23):

$$(1) \max \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \right\} + (-1) \max \left\{ \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \right\} = 3 + (-1)7 = -4$$

- Ternyata ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, jadi kita telah membuktikan bahwa *max operator* bersifat *nonlinear*.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Arithmetic operations

- Operasi aritmatika antara dua citra $f(x, y)$ dan $g(x, y)$ dapat berupa:

$$s(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$$

$$d(x, y) = f(x, y) - g(x, y)$$

$$p(x, y) = f(x, y) \times g(x, y)$$

$$v(x, y) = f(x, y) \div g(x, y)$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Arithmetic operations

- **Perhatian**, nilai piksel dari hasil operasi aritmatika tidak boleh **underflow** atau **overflow**.
- Misalkan kita mempunyai citra grayscale berukuran **8-bit**, yang rentang pikselnya antara 0 sampai $2^8 - 1 = 255$ ($2^8 = 256$), maka piksel hasil operasi aritmatika tidak boleh:
 - Kurang dari 0 (underflow)
 - Lebih dari 255 (overflow)
- Diantara solusi untuk underflow dan overflow:
 - Ubah piksel yang bernilai negatif menjadi 0
 - Ubah piksel yang bernilai lebih dari 255 menjadi 255

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Pengukuran jarak antar piksel (1)

- Piksel p , q , dan s , memiliki koordinat masing-masing adalah (x, y) , (u, v) , dan (w, z) .
- D adalah fungsi jarak jika:
 - $D(p, q) \geq 0$ ($D(p, q) = 0$ if $p = q$)
 - $D(p, q) = D(q, p)$
 - $D(p, s) \leq D(p, q) + D(q, s)$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Pengukuran jarak antar piksel (2)

- Piksel p dan q memiliki koordinat masing-masing adalah (x, y) dan (u, v) .
- **Euclidean distance** antara p dan q didefinisikan sebagai:
 - $D_e(p, q) = [(x - u)^2 + (y - v)^2]^{\frac{1}{2}}$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Pengukuran jarak antar piksel (3)

- Piksel p dan q memiliki koordinat masing-masing adalah (x, y) dan (u, v) .
- D_4 distance (atau city-block distance) antara p dan q didefinisikan sebagai:
 - $D_4(p, q) = |x - u| + |y - v|$
- Piksel dengan jarak $D_4 \leq 2$ dari (x, y) (titik pusat) membentuk kontur dari jarak sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccccc} & & 2 & & \\ & 2 & 1 & 2 & \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ & 2 & 1 & 2 & \\ & & 2 & & \end{array}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Pengukuran jarak antar piksel (4)

- Piksel p dan q memiliki koordinat masing-masing adalah (x, y) dan (u, v) .
- D_g distance (atau chessboard distance) antara p dan q didefinisikan sebagai:
 - $D_g(p, q) = \max(|x - u|, |y - v|)$
- Piksel dengan jarak $D_g \leq 2$ dari (x, y) (titik pusat) membentuk kontur dari jarak sebagai berikut:

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

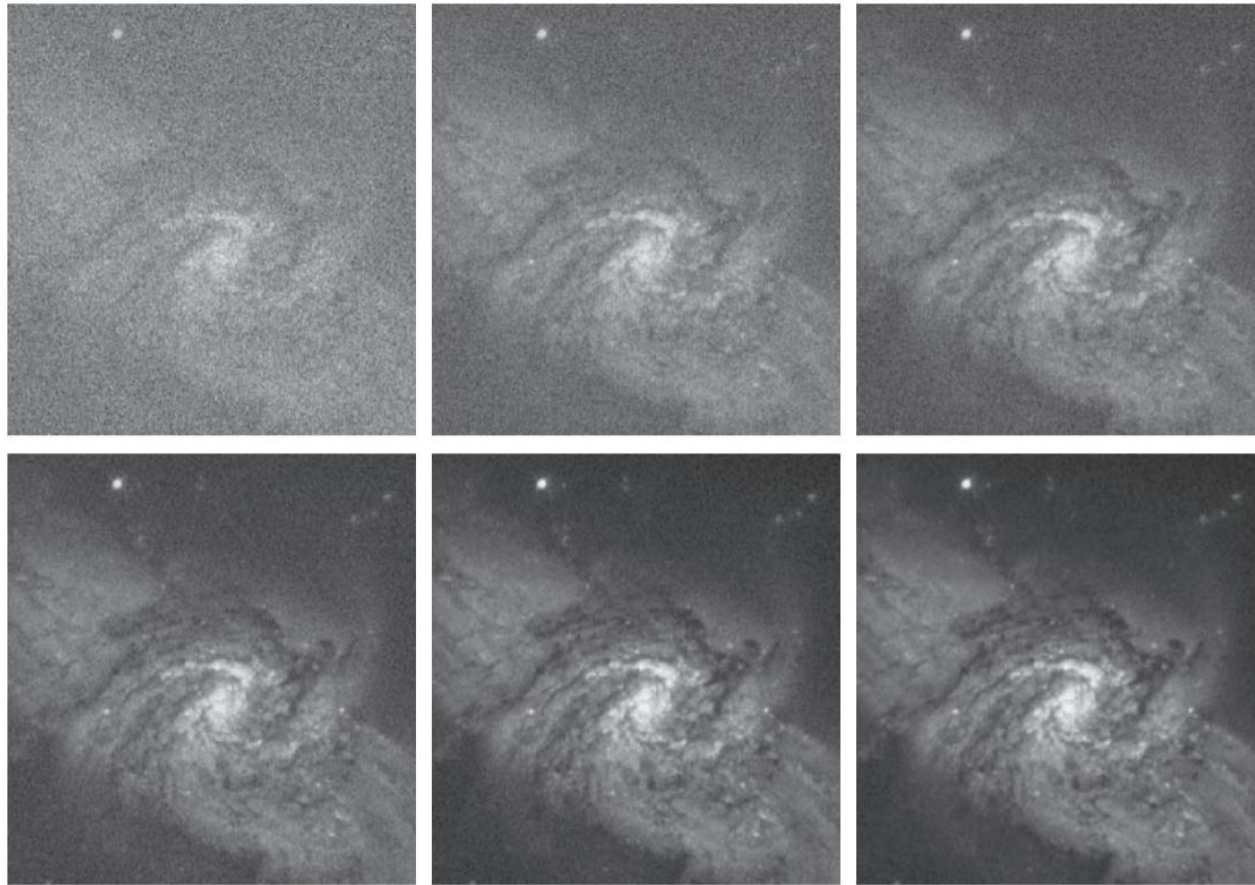
Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Pengukuran jarak antar piksel (5)

- [LATIHAN]
- Piksel p dan q memiliki koordinat masing-masing adalah $(1, 3)$ dan $(4, 7)$. Tentukan:
 - a. Euclidean distance
 - b. D_4 distance
 - c. D_8 distance

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Using image addition (averaging) for noise reduction



a b c
d e f

- Misalkan $g(x, y)$ adalah *corrupted image* yang terbentuk dengan menambahkan *noise* $\eta(x, y)$ ke *noiseless image* $f(x, y)$:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

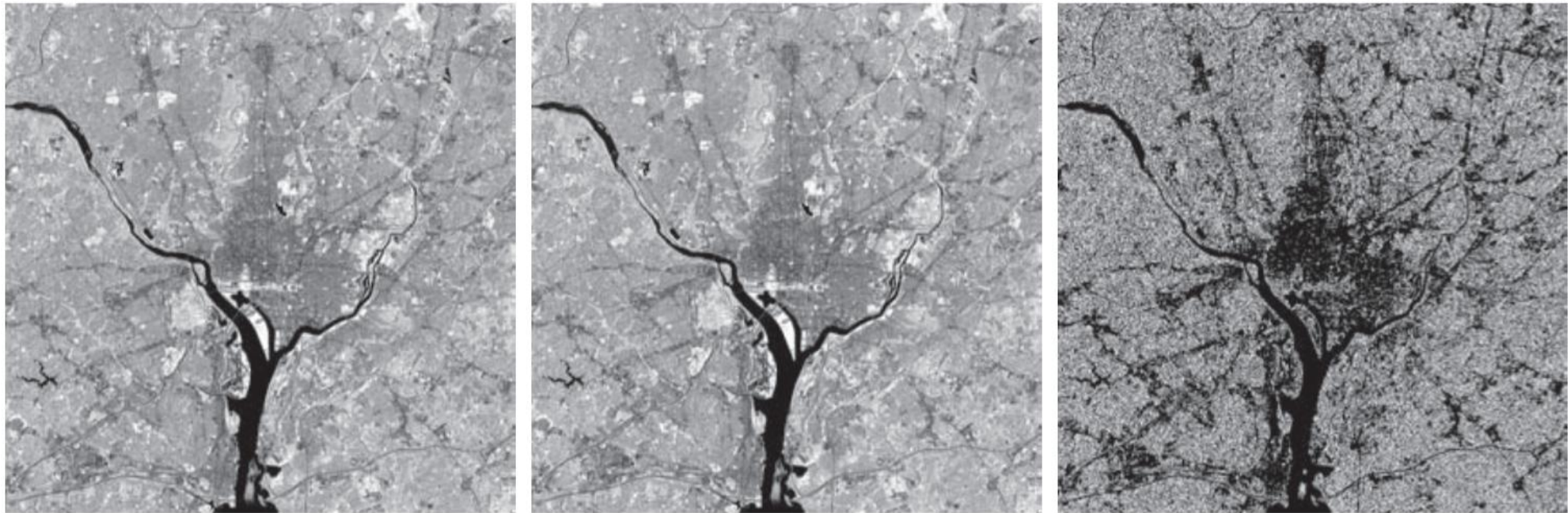
- Pada gambar, terdapat citra 8-bit; jika $2^8 = 256$, berarti rentang piksel pada citra tersebut adalah antara 0 sampai $256 - 1 = 255$.

FIGURE 2.29 (a) Image of Galaxy Pair NGC 3314 corrupted by additive Gaussian noise. (b)-(f) Result of averaging 5, 10, 20, 50, and 1,00 noisy images, respectively. All images are of size 566×598 pixels, and all were scaled so that their intensities would span the full $[0, 255]$ intensity scale. (Original image courtesy of NASA.)

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Comparing images using subtraction

- Black (0) values in the difference image indicate locations where there is no difference between the images in Figs. 2.30(a) and (b).



a b c

FIGURE 2.30 (a) Infrared image of the Washington, D.C. area. (b) Image resulting from setting to zero the least significant bit of every pixel in (a). (c) Difference of the two images, scaled to the range $[0, 255]$ for clarity. (Original image courtesy of NASA.)

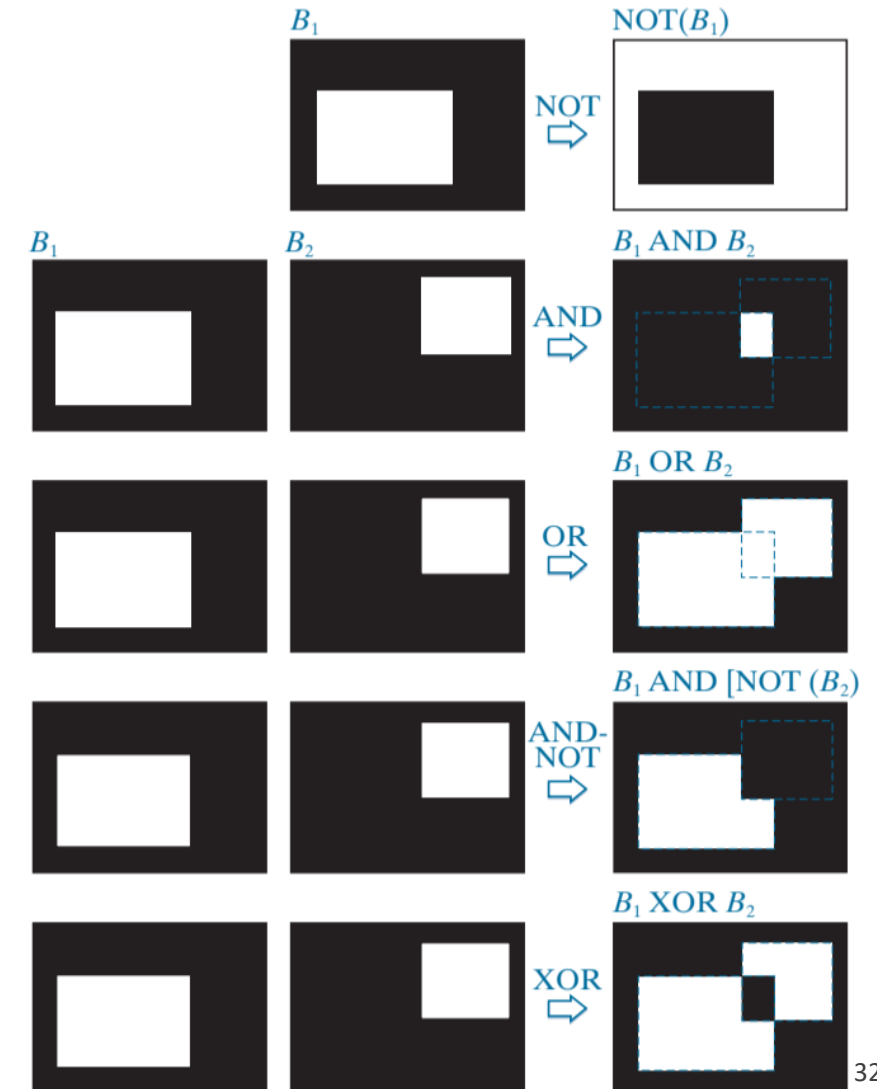
Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi logika

FIGURE 2.37

Illustration of logical operations involving foreground (white) pixels. Black represents binary 0's and white binary 1's. The dashed lines are shown for reference only. They are not part of the result.

a	b	$a \text{ AND } b$	$a \text{ OR } b$	$\text{NOT}(a)$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0



Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (1) – Transpose

- Jika kita memiliki **matriks** A , maka dapat dilakukan **transpose** menjadi A^T .

The following are some examples of matrices and their transposes.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 3 \quad 5], \quad D = [4]$$

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad D^T = [4]$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (2) – Minor

- Misal kita memiliki matriks A:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

- Minor M_{ij} berarti kita **mengeliminasi** baris ke- i dan kolom ke- j dari matriks A, lalu mencari **determinannya**. Misal kita ingin mencari M_{11} dan M_{32} :

- Mencari M_{11} :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- Mencari M_{32} :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}$$

- Determinan dari matriks **A** berukuran 2 x 2, bisa dituliskan dengan **det(A)** atau **|A|**:

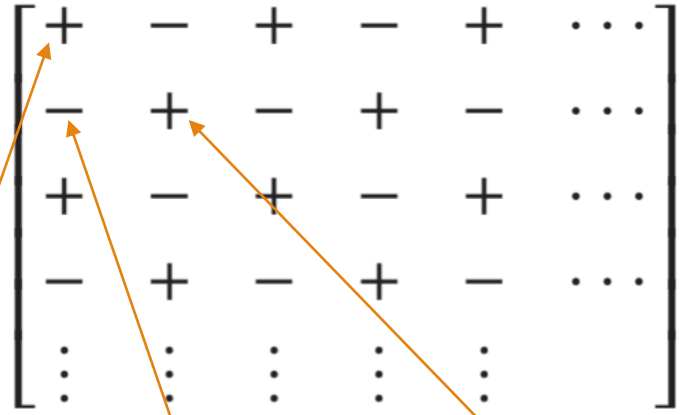
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (3) – Kofaktor (1)

- **Kofaktor C** dari **minor M** dapat dicari dengan memberi tanda positif atau negatif pada tiap M dengan *pattern* berikut :

For example,



$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ + & - & + & - & + & \cdots \\ - & + & - & + & - & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$C_{11} = M_{11}, \quad C_{21} = -M_{21}, \quad C_{22} = M_{22}$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (4) – Kofaktor (2)

- Matriks kofaktor:

Let

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

As noted in Example 5, the cofactors of A are

$$\begin{array}{lll} (6)(0) - (3)(-4) \rightarrow C_{11} = 12 & C_{12} = 6 & C_{13} = -16 \\ C_{21} = 4 & C_{22} = 2 & C_{23} = 16 \\ -[(2)(0) - (-1)(-4)] \rightarrow C_{31} = 12 & C_{32} = -10 & C_{33} = 16 \end{array}$$

so the matrix of cofactors is

$$\begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (5) – Adjoin (1)

- **Adjoin** dari **matriks A** bisa dituliskan dengan **adj(A)**:

If A is any $n \times n$ matrix and C_{ij} is the cofactor of a_{ij} , then the matrix

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

is called the **matrix of cofactors from A**. The transpose of this matrix is called the **adjoint of A** and is denoted by $\text{adj}(A)$.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (6) – Adjoin (2)

- Dari hasil matriks kofaktor sebelumnya, jika dilakukan transpose akan menghasilkan **adj(A)**:

so the matrix of cofactors is

$$\begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

and the adjoint of A is

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (7) – Determinan Matriks (1)

- Jika kita memiliki **matriks A** , maka determinan dari matriks tersebut dapat ditulis menjadi **$\det(A)$** atau **$|A|$** .
- **Determinan matriks 2×2** , seperti pada slide [sebelumnya](#):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (8) – Determinan Matriks (2)

- Mencari **determinan matriks 3 x 3**, dengan contoh dari matriks 3 x 3 sebelumnya:

Let

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

We leave it for you to verify that the cofactors of A are

$$C_{11} = 12 \quad C_{12} = 6 \quad C_{13} = -16$$

$$C_{21} = 4 \quad C_{22} = 2 \quad C_{23} = 16$$

$$C_{31} = 12 \quad C_{32} = -10 \quad C_{33} = 16$$

so, for example, the cofactor expansion of $\det(A)$ along the first row is

$$\det(A) = \overset{a_{11}}{3}C_{11} + \overset{a_{12}}{2}C_{12} + \overset{a_{13}}{(-1)}C_{13} = 36 + 12 + 16 = 64$$

and along the first column is

$$\det(A) = \overset{a_{11}}{3}C_{11} + \overset{a_{21}}{1}C_{21} + \overset{a_{31}}{2}C_{31} = 36 + 4 + 24 = 64$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (9) – Invers Matriks (1)

- Jika kita memiliki **matriks** A , maka dapat dilakukan **invers** menjadi A^{-1} .

Inverse of a Matrix Using Its Adjoint

If A is an invertible matrix, then

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \quad (6)$$

- Pada matriks 2×2 , invers dapat dilakukan dengan:

The matrix

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

is invertible if and only if $ad - bc \neq 0$, in which case the inverse is given by the formula

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (2)$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (10) – Invers Matriks (2)

- Mencari **inverse matriks 3 x 3**, dengan contoh dari matriks 3 x 3 sebelumnya:

Use Formula (6) to find the inverse of the matrix A in Example 6.

Solution We showed in Example 5 that $\det(A) = 64$. Thus,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{64} & \frac{4}{64} & \frac{12}{64} \\ \frac{6}{64} & \frac{2}{64} & -\frac{10}{64} \\ -\frac{16}{64} & \frac{16}{64} & \frac{16}{64} \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (10) – Invers Matriks (3)

- Invers matriks juga dapat dicari menggunakan **row operations**:
Find the inverse of

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Solution We want to reduce A to the identity matrix by row operations and simultaneously apply these operations to I to produce A^{-1} . To accomplish this we will adjoin the identity matrix to the right side of A , thereby producing a partitioned matrix of the form

$$[A \mid I]$$

Then we will apply row operations to this matrix until the left side is reduced to I ; these operations will convert the right side to A^{-1} , so the final matrix will have the form

$$[I \mid A^{-1}]$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (10) – Invers Matriks (4)

The computations are as follows:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

← We added -2 times the first row to the second and -1 times the first row to the third.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

← We added 2 times the second row to the third.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (10) – Invers Matriks (5)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

← We multiplied the third row by -1 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

← We added 3 times the third row to the second and -3 times the third row to the first.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

← We added -2 times the second row to the first.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi Matriks (10) – Invers Matriks (6)

- Sehingga didapatkan invers matriks:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (1)

- **Affine transformations:** *scaling, translation, rotation, dan shearing.*
- Transformasi koordinat (x, y) yang menghasilkan koordinat (x', y') dapat dinyatakan sebagai:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-45)$$

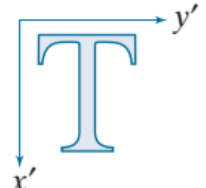
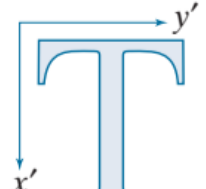
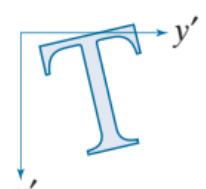
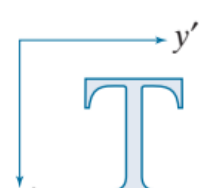
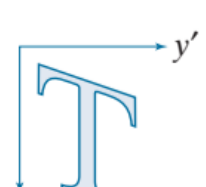
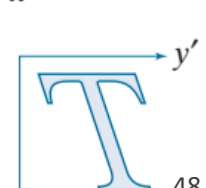
- Dengan $\mathbf{A}$ adalah **affine matrix**.

TABLE 2.3
Affine
transformations
based on
Eq. (2-45).

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (2)

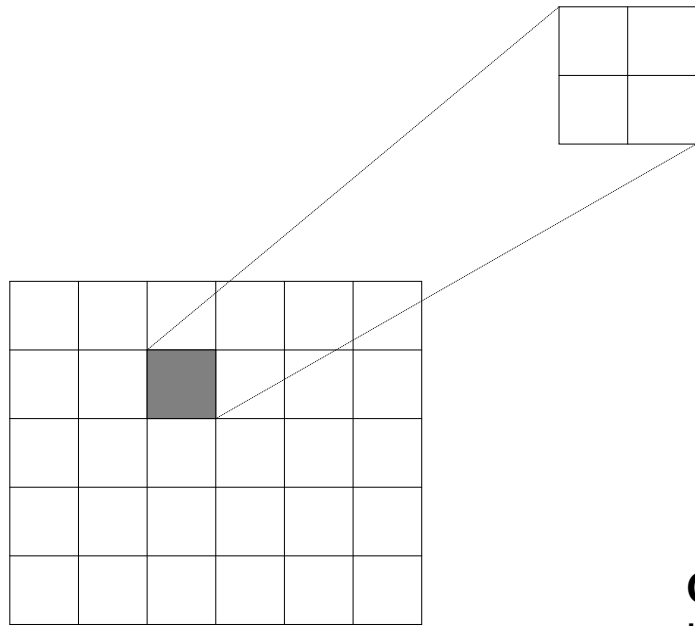
Catatan:
Ini untuk rotasi berlawanan arah
jarum jam. Jika mencari rotasi
searah jarum jam, gunakan sudut
yang bernilai negatif:
 $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$
 $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$

Transformation Name	Affine Matrix, A	Coordinate Equations	Example
Identity	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y \end{aligned}$	
Scaling/Reflection (For reflection, set one scaling factor to -1 and the other to X 1)	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{aligned} x' &= c_x x \\ y' &= c_y y \end{aligned}$	
Rotation (about the origin)	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' &= x \sin \theta + y \cos \theta \end{aligned}$	
Translation	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{aligned} x' &= x + t_x \\ y' &= y + t_y \end{aligned}$	
Shear (vertical)	$\begin{bmatrix} 1 & s_v & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{aligned} x' &= x + s_v y \\ y' &= y \end{aligned}$	
Shear (horizontal)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_h & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{aligned} x' &= x \\ y' &= s_h x + y \end{aligned}$	

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (3)

Operasi **zoom out** dengan faktor 2 (yaitu, $c_x = c_y = 2$) diimplementasikan dengan menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali.

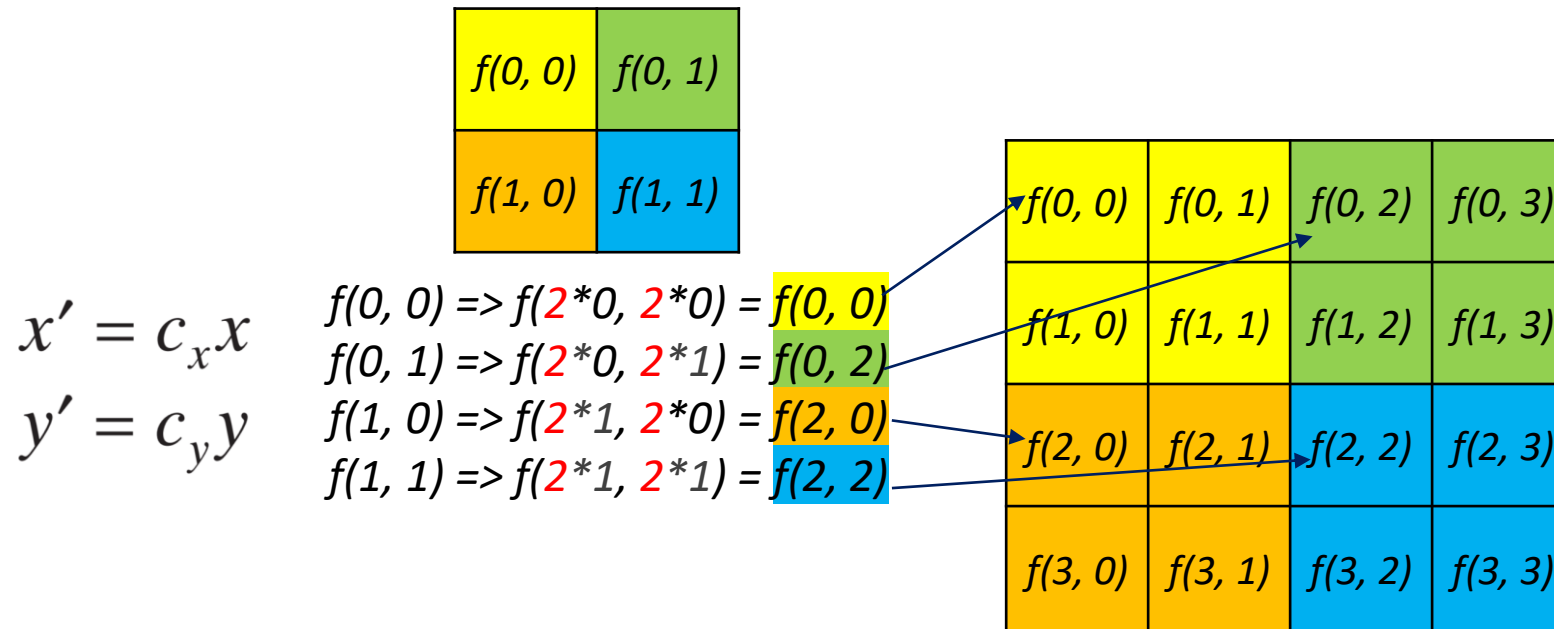


Gambar Kiri: citra kota San Fransisco (ukuran normal),
Kanan: citra kota San Fransisco setelah diperbesar 2 kali ($c_x = c_y = 2$):

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (4)

Operasi **zoom out** dengan faktor 2 (yaitu, $c_x = c_y = 2$) diimplementasikan dengan menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali.



Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (5)

- [LATIHAN]
- Suatu piksel pada citra memiliki koordinat (4, 6). Dengan perkalian matriks, carilah koordinat baru hasil transformasi piksel tersebut jika dilakukan:
 - a. Flip horizontal
 - b. Flip vertical
 - c. Rotasi 90 derajat searah jarum jam

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (6)

- Dalam transformasi geometri, dari ***affine matrix* A** dapat dicari ***invers matrix* A^{-1}** .
- Kita ingat kembali konsep invers matriks. Dot product dari matriks A dan invers matriks A^{-1} menghasilkan matriks identitas I :

- $A \cdot A^{-1} = I$ atau $A^{-1} \cdot A = I$

- Jika transformasi koordinat (x, y) yang menghasilkan koordinat (x', y') adalah:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Maka, dengan invers matriks A^{-1} , kita dapat mencari koordinat asal (x, y) dari koordinat hasil transformasi (x', y') :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Geometric Transformation (7)

• [LATIHAN]

2.37 We know from Eq. (2-45) that an affine transformation of coordinates is given by

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

where (x', y') are the transformed coordinates, (x, y) are the original coordinates, and the elements of $\mathbf{A}$ are given in Table 2.3 for various types of transformations. The inverse transformation, $\mathbf{A}^{-1}$, to go from the transformed back to the original coordinates is just as important for performing inverse mappings.

(a)* Find the inverse scaling transformation.

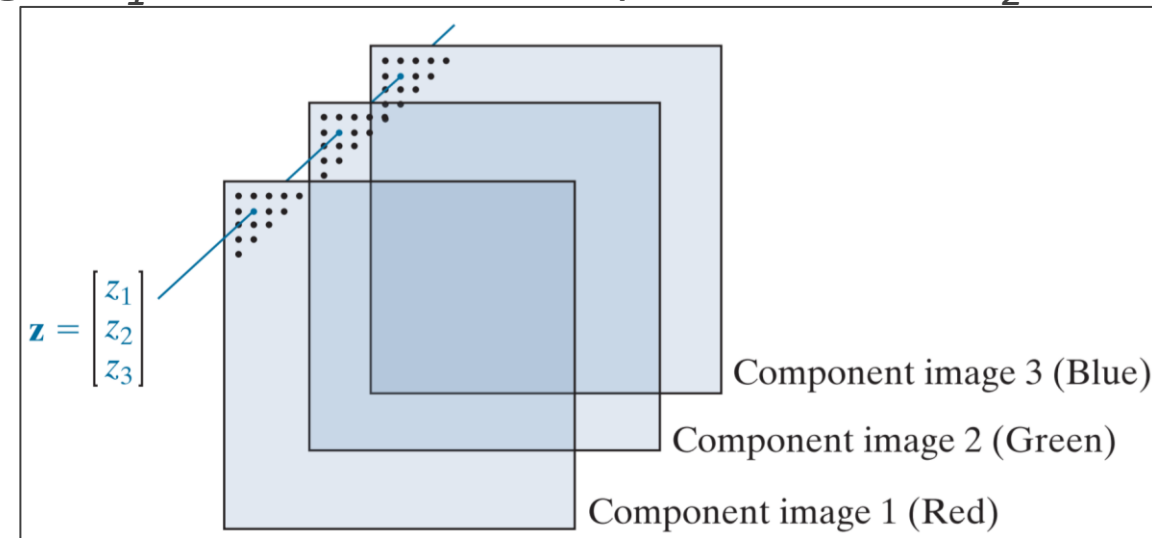
(d)* Find the inverse rotation transformation.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi vektor (1)

- Setiap piksel citra RGB (Red, Greed, Blue) memiliki tiga komponen, yang dapat disajikan dalam bentuk vektor kolom $\mathbf{z}$, dengan z_1 adalah intensitas piksel merah, z_2 untuk hijau, dan z_3 untuk biru:

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$



- Setiap piksel *multispectral image* memiliki n komponen, yang dapat disajikan dalam bentuk *n-dimensional vector* sebagai berikut:

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi vektor (2) – Cross Product

If $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ and $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ are vectors in 3-space, then the **cross product** $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ is the vector defined by

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$

or, in determinant notation,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right) \quad (1)$$

Remark Instead of memorizing (1), you can obtain the components of $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ as follows:

- Form the 2×3 matrix $\begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$ whose first row contains the components of $\mathbf{u}$ and whose second row contains the components of $\mathbf{v}$.
- To find the first component of $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, delete the first column and take the determinant; to find the second component, delete the second column and take the negative of the determinant; and to find the third component, delete the third column and take the determinant.

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi vektor (3) – Dot Product

- **Inner product** (atau **dot product**) dari n -dimensional column vectors a dan b dapat dituliskan dengan: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \triangleq \mathbf{a}^T \mathbf{b}$

$$= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

Dasar Matematika untuk Pengolahan Citra

Operasi vektor (4) – Vector Norm

- **Euclidean vector norm**, dituliskan $\|z\|$, adalah *square root* dari *inner product* (*dot product*), yang juga merupakan **panjang** dari vektor z :

$$\|z\| = (z^T z)^{\frac{1}{2}}$$

- Kita dapat menggunakan notasi vektor untuk mengekspresikan konsep yang telah dibahas sebelumnya.
- Misalnya, Euclidean distance $D(z, a)$ antara titik (vektor) z dan a dalam ruang n -dimensi didefinisikan sebagai **Euclidean vector norm**:

$$\begin{aligned} D(z, a) &= \|z - a\| = \left[(z - a)^T (z - a) \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[(z_1 - a_1)^2 + (z_2 - a_2)^2 + \dots + (z_n - a_n)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

- Hal tersebut merupakan generalisasi dari **Euclidean distance** 2-dimensi yang telah dibahas pada slide [sebelumnya](#).

Terima Kasih
